Fiche méthode — résoudre une équation différentielle

E2-ANA3 · Analyse 3 (F. Yerly) · tous les types de la série « Équations différentielles », méthode pas à pas avec un exemple du cours pour chacun.

Comment lire cette fiche. Chaque type garde les quatre blocs : *signature*, *méthode*, *exemples développés*, *pièges*. Les calculs sont écrits jusqu'au résultat : dérivées, primitives, substitutions, conditions initiales et domaine. Le §3 donne l'arbre de décision ; le §14 rassemble les erreurs classiques. Le script `scripts/verifier_fiche_methode_ed.py` contrôle les exemples par substitution symbolique et recoupements numériques.

Notation du tableau de cours. Pour l'ordre 1 : $y' + P(x)y = Q(x)$; pour Bernoulli : $y' + P(x)y = Q(x)y^n$ et $u = y^{1-n}$. On résout d'abord l'ED linéaire homogène avec une constante A, puis on pose $y_I = A(x)h(x)$ ou $u_I = A(x)h(x)$ (variation de la constante). C désigne la constante d'intégration. L'indice I désigne l'équation *inhomogène*, pas une condition initiale. À l'ordre 2, y_H désigne la famille homogène et y_P une solution particulière sans constantes libres.

1. Vocabulaire — ce qu'il faut savoir nommer

— **Équation différentielle ordinaire (EDO)** : relation entre une variable x, une fonction $y = f(x)$ et ses dérivées : $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$. On ne traite ici que des EDO (une seule variable).
— **Ordre** : le plus grand ordre de dérivée présent. $y' - 3x^2y + 1 = 0$ est d'ordre 1 ; $y'' + 4y = 0$ est d'ordre 2 ; $y^{(5)} = \sinh t$ est d'ordre 5.
— **Linéaire** : l'équation s'écrit $a_n(x)y^{(n)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x)$, c'est-à-dire que y et ses dérivées n'apparaissent qu'à la puissance 1 et jamais multipliés entre eux. Contre-exemples (non linéaires) : $y' = -y^2$, $y' = y(e^{xy} - 1)$, $(y')^2y''' = y^2y''$, $\sin(y') = y - x$.
— **Homogène** (pour une équation linéaire) : le second membre est nul, $f(x) = 0$. Sinon l'équation est dite *inhomogène* ou *avec second membre*. Ex. : $y'' + 6y' + 9y = 0$ est homogène ; $y'' + 3y' - 4y = x^2 - 1$ ne l'est pas.
— **Solution générale** : famille contenant autant de constantes arbitraires que l'ordre de l'équation (une pour l'ordre 1, deux pour l'ordre 2, n pour l'ordre n).
— **Solution particulière** : une fonction précise, obtenue en fixant les constantes — soit par des *conditions initiales* ($y(x_0) = y_0$, $y'(x_0) = y_0'$), soit en écrivant que l'équation avec second membre est satisfaite.
— **Problème à valeur initiale (PVI)** : équation + conditions initiales. Le nombre de conditions à imposer est égal à l'ordre.

2. Étape préalable — poser l'équation à partir d'un énoncé

Six réflexes de modélisation, puis les applications développées de la fiche :

1. **Nommer les variables** : variable indépendante (souvent t, le temps) et variable dépendante ($Q(t)$, $P(t)$, $L(t)\dots$).
2. **Repérer les mots « taux », « rythme », « vitesse », « taux de variation », « taux de croissance »** : ils signalent une dérivée.
3. **« Proportionnel » / « inversement proportionnel »** : introduire une constante de proportionnalité $k > 0$ et écrire $k \cdot (\cdot)$ ou $k/(\cdot)$.
4. **Regarder les unités** : elles disent quelles grandeurs entrent dans l'équation.
5. **Bilan** : un taux de variation s'écrit souvent (entrées) − (sorties).
6. **Vitesse et accélération** sont des dérivées d'ordre 1 et 2.

Exemple **Détritus en forêt** [série ED, ex. 15]. $Q(t)$ est la masse par unité de surface, en g/m^2 ; t est en années. Apport : 200 g/m^2/an. Décomposition : $0{,}5Q(t)$ g/m^2/an. Le bilan donne

$$Q' = 200 - 0{,}5Q, \qquad Q(0) = 50.$$

La résolution complète et la limite sont au §4, sans dupliquer le calcul.

Exemple **Croissance de von Bertalanffy** [série ED, ex. 16]. Le taux de croissance est proportionnel à $L_\infty - L$:

$$L' = k(L_\infty - L), \qquad k > 0.$$

1. Résoudre l'ED linéaire homogène.

$$L' + kL = 0 \quad \Longrightarrow \quad L = Ae^{-kt}.$$

2. Variation de la constante.

On pose $L_I = A(t)e^{-kt}$ et on dérive le produit :

$$\begin{aligned} L_I' &= A'e^{-kt} - kAe^{-kt}, \\ L_I' + kL_I &= A'e^{-kt} = kL_\infty, \\ A' &= kL_\infty e^{kt}, \\ A(t) &= \int kL_\infty e^{kt}\,\mathrm{d}t + C = L_\infty e^{kt} + C, \\ L_I(t) &= (L_\infty e^{kt} + C)e^{-kt} = L_\infty + Ce^{-kt}. \end{aligned}$$

3. Appliquer les données de l'énoncé.

$L_\infty = 50$ cm, $k = 0{,}2$ an^{-1} et $L(1) = 20$ cm :

$$20 = 50 + Ce^{-0{,}2} \quad \Longrightarrow \quad C = -30e^{0{,}2}.$$

$$L(t) = 50 - 30e^{-0{,}2(t-1)}, \qquad t \geq 0.$$

Vérification : $L' = 6e^{-0{,}2(t-1)} = 0{,}2(50 - L)$, $L(1) = 20$ et $\lim_{t\to\infty} L(t) = 50$ cm.

Exemple **Balle dans le sable** [série ED, ex. 17]. $v(t)$ est la vitesse, $v(0) = 36$ m/s, et $k > 0$:

$$v' = -k\sqrt{v}.$$

1. Séparer tant que $v > 0$.

$$\frac{\mathrm{d}v}{\sqrt{v}} = -k\,\mathrm{d}t, \qquad \int v^{-1/2}\,\mathrm{d}v = \int -k\,\mathrm{d}t, \qquad 2\sqrt{v} = -kt + C.$$

2. Appliquer la condition initiale et isoler v.

$$2\sqrt{36} = C = 12, \qquad \sqrt{v} = 6 - \frac{k}{2}t.$$

Le membre de droite doit rester positif ou nul. La première immobilisation vérifie

$$6 - \frac{k}{2}t_* = 0 \quad \Longrightarrow \quad t_* = \frac{12}{k}.$$

$$v(t) = \begin{cases} (6 - \frac{k}{2}t)^2, & 0 \le t \le 12/k, \\ 0, & t \ge 12/k, \end{cases} \qquad t_* = \frac{12}{k}\ \text{s}.$$

Vérification : avant l'arrêt, $v' = -k(6 - kt/2) = -k\sqrt{v}$; après l'arrêt, $v' = 0 = -k\sqrt{0}$. À t_*, la vitesse et sa dérivée sont nulles : le raccord est dérivable.

Piège. Prolonger le carré après $12/k$ ferait repartir la balle et ne satisferait plus l'ED : alors $\sqrt{(6 - kt/2)^2} = |6 - kt/2|$, et non $6 - kt/2$.

Exemple **Réservoir salin** [série ED, ex. 22].

1. Établir le bilan et la condition initiale.

$$\begin{aligned} V(t) &= 100 + (5-4)t = 100 + t \quad \text{(litres)},\\ \text{entrée de sel} &= 5 \times 150 = 750 \quad \text{(g/min)},\\ \text{sortie de sel} &= 4\frac{Q(t)}{100+t} \quad \text{(g/min)},\\ Q' + \frac{4}{100+t}Q &= 750, \qquad Q(0) = 100 \times 100 = 10\,000 \text{ g}. \end{aligned}$$

2. Résoudre l'ED linéaire homogène.

$$\frac{Q'}{Q} = -\frac{4}{100+t}, \qquad \ln|Q| = -4\ln(100+t) + C_0, \qquad Q = A(100+t)^{-4}.$$

3. Variation de la constante.

$$\begin{aligned} Q_I &= A(t)(100+t)^{-4},\\ Q_I' &= A'(100+t)^{-4} - 4A(100+t)^{-5},\\ Q_I' + \frac{4}{100+t}Q_I &= A'(100+t)^{-4} = 750,\\ A' &= 750(100+t)^4,\\ A(t) &= 750\frac{(100+t)^5}{5} + C = 150(100+t)^5 + C,\\ Q_I(t) &= 150(100+t) + \frac{C}{(100+t)^4}. \end{aligned}$$

4. Fixer C.

$$10\,000 = 15\,000 + \frac{C}{100^4} \quad \Longrightarrow \quad C = -5\,000 \times 100^4.$$

$$Q(t) = 150(100+t) - 5\,000\left(\frac{100}{100+t}\right)^4, \quad t \geq 0.$$

Vérification : pour la famille générale, $Q_I' = 150 - 4C(100+t)^{-5}$ et $750 - 4Q_I/(100+t) = 150 - 4C(100+t)^{-5}$; $Q(0) = 10\,000$. Le modèle suppose un mélange homogène et reste valable tant que le réservoir ne déborde pas (capacité maximale non donnée).

3. Arbre de décision

Ce que l'on voit	Type	Méthode
$y' = f(x)g(y)$	séparable	§4 : séparer et intégrer
$y' + P(x)y = Q(x)$	linéaire ordre 1	§5 : homogène, puis $A(x)$
$y' = f(y/x)$	homogène de degré zéro	§6 : $v = y/x$, puis séparer
$y' + P(x)y = Q(x)y^n$	Bernoulli	§7 : $u = y^{1-n}$, puis §5
$M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = 0$, $M_y = N_x$	exacte (complément)	§8 : potentiel $F = C$
$y^{(n)} = f(x)$	intégrations successives	§9 : intégrer n fois
$ay'' + by' + cy = 0$	ordre 2 homogène	§10 : équation caractéristique
$ay'' + by' + cy = f(x)$	ordre 2 inhomogène	§11 : $y_I = y_H + y_P$
$y'' = f(x, y')$ (sans y)	réduction d'ordre	§12 : $p = y'$
$y'' = f(y, y')$ (sans x)	réduction d'ordre	§12 : $p(y) = y'$

Ordre pratique. Normaliser l'équation, regarder d'abord si elle est séparable ou linéaire, puis chercher une substitution. Une même équation peut appartenir à plusieurs types ; choisir la méthode la plus courte.

4. Type 1 — Équation à variables séparables

Signature. $y' = f(x)\,g(y)$: le second membre est un *produit* d'un facteur en x et d'un facteur en y. C'est le type le plus fréquent dans les exercices de modélisation.

Méthode. cinq étapes.

1. Écrire la dérivée sous forme de quotient : $y' = \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.
2. *Séparer* : mettre tout ce qui dépend de y d'un côté, tout ce qui dépend de x de l'autre :

$$\frac{\mathrm{d}y}{g(y)} = f(x)\,\mathrm{d}x.$$

3. Intégrer membre à membre ; une *seule* constante C suffit : $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}y}{g(y)} = \int f(x)\,\mathrm{d}x + C$.
4. Expliciter y si c'est possible ; sinon garder la forme implicite.
5. Traiter les **solutions singulières** : les zéros de g, $g(y) = 0$, sont des solutions constantes que la séparation écarte (division par 0).

Exemple $y' = -y^2$**, avec** $y(0) = 0{,}5$ [série ED, ex. 9].

1. Repérer les solutions constantes avant de diviser.

$y' = 0$ impose $-y^2 = 0$: $y = 0$ est solution. Toute solution est non croissante car $y' \le 0$; les solutions non nulles sont strictement décroissantes.

2. Séparer pour $y \neq 0$ **et intégrer.**

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -y^2, \qquad \frac{\mathrm{d}y}{y^2} = -\mathrm{d}x,$$
$$\int y^{-2}\,\mathrm{d}y = \int -1\,\mathrm{d}x, \qquad -\frac{1}{y} = -x + C_0,$$
$$\frac{1}{y} = x - C_0 = x + C, \qquad y = \frac{1}{x + C} \quad (C = -C_0).$$

3. Fixer la constante et le domaine.

$$y(0) = \frac{1}{C} = \frac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad C = 2.$$

$$y(x) = \frac{1}{x+2}, \qquad x \in]-2, +\infty[.$$

C'est l'intervalle maximal contenant 0 ; $x = -2$ est un pôle. **Vérification :** $y' = -(x+2)^{-2} = -y^2$, $y(0) = 1/2$. La solution constante $y = 0$ ne satisfait pas cette condition initiale.

Exemple Détritus : régime permanent [série ED, ex. 15].

1. Équilibre et séparation.

$$Q' = 200 - \tfrac{1}{2}Q = \tfrac{1}{2}(400 - Q).$$

$Q = 400$ est la solution d'équilibre. Pour $Q \neq 400$:

$$\frac{\mathrm{d}Q}{200 - Q/2} = \mathrm{d}t.$$

2. Développer la primitive.

Poser $w = 200 - Q/2$, donc $\mathrm{d}w = -\mathrm{d}Q/2$:

$$\int \frac{\mathrm{d}Q}{200 - Q/2} = -2\int \frac{\mathrm{d}w}{w} = -2\ln|w| = t + C_0,$$
$$\ln|200 - Q/2| = -\frac{t}{2} - \frac{C_0}{2},$$
$$|200 - Q/2| = e^{-C_0/2}e^{-t/2},$$
$$200 - Q/2 = Ke^{-t/2}, \qquad Q = 400 - 2Ke^{-t/2}.$$

En renommant $2K = C$, et en ajoutant $C = 0$ pour l'équilibre :

$$Q(t) = 400 - Ce^{-t/2}.$$

3. Condition initiale, limite et vérification.

$$50 = 400 - C \quad \Longrightarrow \quad C = 350.$$

$$Q(t) = 400 - 350e^{-t/2}, \qquad t \ge 0.$$

$$Q' = 175e^{-t/2} = 200 - \tfrac{1}{2}(400 - 350e^{-t/2}), \qquad Q(0) = 50.$$

$\lim_{t\to\infty} Q(t) = 400$ g/m^2. La constante de temps vaut $\tau = 2$ ans ; après $3\tau = 6$ ans, la fraction d'écart restante est $e^{-3} \simeq 0{,}0498$, soit environ 5 %.

Piège. La constante change de nom seulement quand on l'annonce. Le logarithme porte une valeur absolue ; le signe est ensuite absorbé dans K. Tester les solutions constantes écartées par la division.

5. Type 2 — Équation linéaire du premier ordre

Signature. $y' + P(x)y = Q(x)$: y et y' sont à la puissance 1, avec des coefficients qui dépendent seulement de x. On travaille sur un intervalle où P, Q sont définis.

Méthode. ED homogène, puis variation de la constante, comme au tableau.

1. Normaliser : le coefficient de y' doit être 1.
2. Résoudre $y' + P(x)y = 0$. Si J est une primitive de P, sans constante, $h(x) = e^{-J(x)}$ et la famille homogène est $y = Ah(x)$ (y compris $A = 0$).
3. Poser $y_I = A(x)h(x)$ et dériver le produit :

$$y_I' = A'h + Ah', \qquad h' + Ph = 0, \qquad y_I' + Py_I = A'h = Q.$$

4. Donc $A' = Q/h = Qe^J$. Intégrer puis remplacer dans y_I :

$$A(x) = \int Q(x)e^{J(x)}\,\mathrm{d}x + C, \qquad y_I = e^{-J(x)}\left(\int Q(x)e^{J(x)}\,\mathrm{d}x + C\right).$$

5. Appliquer la condition initiale, préciser l'intervalle et vérifier.

Lien avec le facteur intégrant : $\mu = e^J = 1/h$ donne $(\mu y)' = \mu Q$. C'est la même méthode sous une autre écriture ; elle n'est pas obligatoire si l'on utilise directement la variation de la constante.

Exemple **Cas à coefficients constants :** $y' + ay = b$**.** Pour $a \neq 0$, l'ED homogène donne $y = Ae^{-ax}$. Poser $y_I = A(x)e^{-ax}$:

$$\begin{aligned} y_I' &= A'e^{-ax} - aAe^{-ax}, \\ y_I' + ay_I &= A'e^{-ax} = b, \\ A' &= be^{ax}, \qquad A(x) = \frac{b}{a}e^{ax} + C, \\ y_I &= \left(\frac{b}{a}e^{ax} + C\right)e^{-ax} = \frac{b}{a} + Ce^{-ax}. \end{aligned}$$

$$y(x) = \frac{b}{a} + Ce^{-ax} \quad (a \neq 0).$$

Si $a = 0$, l'équation est $y' = b$, donc $y = bx + C$. Si $a > 0$, le transitoire décroît, le régime permanent vaut b/a et $\tau = 1/a$. Si $a < 0$, le transitoire croît : il n'y a pas de relaxation stable.

Application entièrement calculée : $y' + 0{,}5y = 100$**.**

$$y = Ae^{-x/2}, \quad y_I = A(x)e^{-x/2}, \quad A'e^{-x/2} = 100, \quad A' = 100e^{x/2}.$$
$$A(x) = 100 \times 2e^{x/2} + C = 200e^{x/2} + C, \qquad y_I = 200 + Ce^{-x/2}.$$

Vérification : $y_I' + \frac{1}{2}y_I = -\frac{1}{2}Ce^{-x/2} + 100 + \frac{1}{2}Ce^{-x/2} = 100$. Domaine : $\mathbb{R}$. Si $y(0) = y_0$, alors $C = y_0 - 200$.

Exemple **Second membre variable** [série ED, ex. 6].

$$xy' = y + x^2 \sin x, \qquad y(\pi) = 0.$$

1. Normaliser et lire P, Q.

Pour $x \neq 0$, $y' - y/x = x \sin x$, donc $P(x) = -1/x$ et $Q(x) = x \sin x$. On choisit $]0, +\infty[$, contenant π.

2. Résoudre l'ED linéaire homogène.

$$y' - \frac{y}{x} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{y'}{y} = \frac{1}{x} \quad \Longrightarrow \quad \ln|y| = \ln x + C_0 \quad \Longrightarrow \quad y = Ax.$$

3. Variation de la constante.

$$\begin{aligned} y_I &= A(x)x, \qquad y_I' = A'x + A, \\ y_I' - \frac{y_I}{x} &= (A'x + A) - A = x \sin x, \\ A'x &= x \sin x \quad \Longrightarrow \quad A' = \sin x, \\ A(x) &= \int \sin x \, dx + C = -\cos x + C, \\ y_I(x) &= x(-\cos x + C). \end{aligned}$$

4. Appliquer $y(\pi) = 0$.

$$0 = \pi(-\cos \pi + C) = \pi(1 + C) \quad \Longrightarrow \quad C = -1.$$

$$y(x) = -x \cos x - x, \qquad x > 0.$$

5. Vérifier dans l'équation d'origine.

$$\begin{aligned} y' &= -\cos x + x \sin x - 1, \\ xy' &= -x \cos x + x^2 \sin x - x = y + x^2 \sin x, \\ y(\pi) &= -\pi(-1) - \pi = 0. \end{aligned}$$

Nuance sur le domaine : la méthode normalisée exclut 0, mais la formule obtenue se prolonge en une solution dérivable de l'équation d'origine sur $\mathbb{R}$, avec $y(0) = 0$. L'équation d'origine est dégénérée en 0 ; on ne traverse pas ce point en appliquant un théorème à l'équation divisée par x.

Exemple **Avec une condition initiale** [série ED, ex. 21d].

$$y' - y\cot x = \tan^2 x, \qquad y(\pi/4) = 0.$$

$P = -\cot x$, $Q = \tan^2 x$. L'intervalle maximal autour de $\pi/4$ où ces coefficients sont définis est $]0, \pi/2[$.

1. Résoudre l'ED linéaire homogène.

$$y' = y\cot x, \qquad \frac{\mathrm{d}y}{y} = \frac{\cos x}{\sin x}\,\mathrm{d}x, \qquad \ln|y| = \ln|\sin x| + C_0, \qquad y = A\sin x.$$

2. Variation de la constante.

$$\begin{aligned} y_I &= A(x)\sin x,\\ y_I' &= A'\sin x + A\cos x,\\ y_I' - y_I\cot x &= A'\sin x + A\cos x - A\sin x\frac{\cos x}{\sin x} = A'\sin x,\\ A'\sin x &= \tan^2 x,\\ A' &= \frac{\tan^2 x}{\sin x} = \frac{\sin x}{\cos^2 x}. \end{aligned}$$

3. Développer la primitive.

Poser $w = \cos x$, $\mathrm{d}w = -\sin x\,\mathrm{d}x$:

$$A(x) = \int \frac{\sin x}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x + C = -\int w^{-2}\,\mathrm{d}w + C = \frac{1}{w} + C = \frac{1}{\cos x} + C.$$

$$y_I = \left(\frac{1}{\cos x} + C\right)\sin x = \tan x + C\sin x.$$

4. Condition initiale et résultat.

$$0 = \tan(\pi/4) + C\sin(\pi/4) = 1 + C\frac{\sqrt{2}}{2} \quad\Longrightarrow\quad C = -\sqrt{2}.$$

$$y(x) = \tan x - \sqrt{2}\sin x, \qquad 0 < x < \pi/2.$$

5. Vérification.

$$\begin{aligned} y' - y\cot x &= \frac{1}{\cos^2 x} - \sqrt{2}\cos x - (\tan x - \sqrt{2}\sin x)\frac{\cos x}{\sin x}\\ &= \frac{1}{\cos^2 x} - 1 = \tan^2 x,\\ y(\pi/4) &= 1 - \sqrt{2}\frac{\sqrt{2}}{2} = 0. \end{aligned}$$

Piège. Le signe de P est essentiel. On dérive $A(x)h(x)$ par la règle du produit ; les termes contenant A s'annulent grâce à l'ED homogène. Le domaine est déterminé par l'équation, pas seulement par la formule finale.

6. Type 3 — Équation homogène de degré zéro

Signature. $y' = f(y/x)$: le second membre vérifie $F(\lambda x, \lambda y) = F(x, y)$ pour les dilatations admissibles (en particulier $\lambda > 0$ avec des racines). Dans une fraction polynomiale, numérateur et dénominateur ont le même degré.

Méthode. Changement de fonction $v = y/x$, distinct du u de Bernoulli.

1. Poser $v = y/x$, donc $y = xv$ et $y' = v + xv'$.
2. Substituer : $v + xv' = f(v)$, soit $xv' = \Phi(v) = f(v) - v$.
3. Tester les constantes v_* telles que $\Phi(v_*) = 0$: elles donnent $y = v_* x$.
4. Pour $\Phi(v) \neq 0$, séparer puis intégrer : $\int \mathrm{d}v/\Phi(v) = \int \mathrm{d}x/x = \ln|x| + C$.
5. Revenir à y et respecter les exclusions de l'équation d'origine.

Exemple $xy' = x + y$ [série ED, ex. 23a].

1. Substitution et séparation ($x \neq 0$)**.**

$$\begin{aligned} y' &= 1 + \frac{y}{x}, \qquad y = xv, \qquad y' = v + xv', \\ v + xv' &= 1 + v \quad \Longrightarrow \quad xv' = 1, \\ \mathrm{d}v &= \frac{\mathrm{d}x}{x}, \qquad v = \int \frac{\mathrm{d}x}{x} + C = \ln|x| + C. \end{aligned}$$

2. Retour à y **et vérification.**

$$y(x) = x\ln|x| + Cx, \quad x \in]0, +\infty[\text{ ou }]-\infty, 0[.$$

$$y' = \ln|x| + 1 + C, \qquad xy' = x\ln|x| + x + Cx = x + y.$$

Il n'y a pas de solution $v =$ constante car $xv' = 1$. La formule tend vers 0 en 0, mais sa dérivée diverge : pas de prolongement dérivable à travers 0.

Exemple $y' = (x^2 - xy + y^2)/(xy)$ [série ED, ex. 23b]. L'équation exige $x \neq 0$, $y \neq 0$, donc $v \neq 0$.

1. Substitution et solution écartée.

$$v + xv' = \frac{1 - v + v^2}{v} = \frac{1}{v} - 1 + v \quad \Longrightarrow \quad xv' = \frac{1 - v}{v}.$$

$v = 1$ est solution : $y = x$ (sur un intervalle ne contenant pas 0).

2. Séparer pour $v \neq 1$ **et développer la primitive.**

$$\begin{aligned} \frac{v}{1 - v}\,\mathrm{d}v &= \frac{\mathrm{d}x}{x}, \\ \frac{v}{1 - v} &= -1 + \frac{1}{1 - v}, \\ \int \frac{v}{1 - v}\,\mathrm{d}v &= -v - \ln|1 - v| = \ln|x| + C_0, \\ v + \ln|1 - v| + \ln|x| &= -C_0 = C, \\ \frac{y}{x} + \ln|x - y| &= C. \end{aligned}$$

Après exponentiation, le signe de $x - y$ est absorbé dans une constante renommée :

$$e^{y/x}(x - y) = C, \qquad xy \neq 0.$$

$C = 0$ réintroduit $y = x$. Une branche régulière est choisie sur un intervalle respectant les exclusions.

3. Vérifier la solution implicite.

Avec $F = e^{y/x}(x - y)$, $F_x + F_y y' = 0$ donne

$$F_x = e^{y/x}\frac{x^2 - xy + y^2}{x^2}, \qquad F_y = -e^{y/x}\frac{y}{x}, \qquad y' = -\frac{F_x}{F_y} = \frac{x^2 - xy + y^2}{xy}.$$

Exemple $y' = y/(x+\sqrt{xy})$ [série ED, ex. 23c].

1. Domaine et substitution.

D'abord prendre $x>0$, $y>0$, donc $v=y/x>0$ et $\sqrt{xy}=x\sqrt{v}$.

$$v + xv' = \frac{v}{1+\sqrt{v}},$$
$$xv' = \frac{v - v(1+\sqrt{v})}{1+\sqrt{v}} = -\frac{v^{3/2}}{1+\sqrt{v}}.$$

2. Séparer et intégrer sans sauter la primitive.

$$\frac{1+\sqrt{v}}{v^{3/2}}\,\mathrm{d}v = -\frac{\mathrm{d}x}{x},$$
$$\int (v^{-3/2} + v^{-1})\,\mathrm{d}v = -\int \frac{\mathrm{d}x}{x},$$
$$-\frac{2}{\sqrt{v}} + \ln v = -\ln x + C,$$
$$-2\sqrt{\frac{x}{y}} + \ln\left(\frac{y}{x}\right) + \ln x = C,$$
$$\ln y - 2\sqrt{\frac{x}{y}} = C.$$

3. Exponentier et vérifier.

$y\,e^{-2\sqrt{x/y}} = e^{C}$. En renommant e^{-C} :

$$e^{2\sqrt{x/y}} = Cy, \qquad C>0, \quad x>0,\ y>0.$$

Pour $F = \ln y - 2\sqrt{x/y}$:

$$F_x = -\frac{1}{\sqrt{xy}}, \qquad F_y = \frac{1}{y} + \frac{\sqrt{x/y}}{y}, \qquad -\frac{F_x}{F_y} = \frac{y}{x+\sqrt{xy}}.$$

4. Traiter les autres branches réelles.

$y=0$ est une solution sur tout intervalle avec $x\neq 0$. Pour $xy>0$ et $x<0$, poser $s=\operatorname{sgn}(x)=-1$: $\sqrt{xy}=sx\sqrt{v}$. La substitution donne alors

$$xv' = -\frac{s\,v^{3/2}}{1+s\sqrt{v}},$$
$$(v^{-3/2} + s\,v^{-1})\,\mathrm{d}v = -s\frac{\mathrm{d}x}{x},$$
$$-\frac{2}{\sqrt{v}} + s\ln v = -s\ln|x| + C_0,$$
$$\ln|y| - 2s\sqrt{x/y} = C_1.$$

Ainsi, la forme valable dans les deux quadrants est

$$e^{2s\sqrt{x/y}} = Cy, \qquad s=\operatorname{sgn}(x), \qquad Cy>0,$$

avec $x+\sqrt{xy}\neq 0$. Pour $x<0$, on doit notamment exclure $y=x$: le dénominateur y serait nul. Aucune solution n'est définie en $x=0$.

Piège. Les deux sens du mot « homogène » sont différents. Ne pas oublier le retour $v=y/x$, les solutions à v constant, ni $\sqrt{xy}=|x|\sqrt{y/x}$ lorsque $x<0$.

7. Type 4 — Équation de Bernoulli

Signature. $y' + P(x)y = Q(x)y^n$, avec $n \neq 0$ et $n \neq 1$.

Méthode. Substitution $u = y^{1-n}$, puis ED homogène et variation de la constante.

1. Tester les solutions exclues par la division par y^n (notamment $y = 0$, si l'équation y est définie).
2. Sur une branche non nulle admissible, poser $u = y^{1-n}$: $u' = (1-n)y^{-n}y'$.
3. Diviser l'ED par y^n puis multiplier par $1-n$:

$$u' + (1-n)P(x)u = (1-n)Q(x).$$

4. Résoudre l'ED linéaire homogène en u, puis poser $u_I = A(x)h(x)$ et faire varier la constante comme au §5.
5. Revenir à y ; les puissances réelles, signes et zéros imposent le domaine.

Exemple $y' - \dfrac{2}{x}y = x^2\sqrt{y}$ [série ED, ex. 23e].

1. Substitution ($x \neq 0$, $y > 0$)**.**

$P = -2/x$, $Q = x^2$, $n = 1/2$, donc $u = y^{1/2} = \sqrt{y}$ et $u' = y'/(2\sqrt{y})$.

$$\frac{y'}{\sqrt{y}} - \frac{2}{x}\sqrt{y} = x^2,$$
$$2u' - \frac{2}{x}u = x^2, \qquad u' - \frac{1}{x}u = \frac{x^2}{2}.$$

2. Résoudre l'ED linéaire homogène.

$$u' - \frac{u}{x} = 0, \qquad \frac{u'}{u} = \frac{1}{x}, \qquad \ln|u| = \ln|x| + C_0, \qquad u = Ax.$$

3. Variation de la constante.

$$u_I = A(x)x, \qquad u_I' = A'x + A,$$
$$u_I' - \frac{u_I}{x} = A'x + A - A = \frac{x^2}{2},$$
$$A' = \frac{x}{2}, \qquad A(x) = \int \frac{x}{2}\,\mathrm{d}x + C = \frac{x^2}{4} + C,$$
$$u_I = \left(\frac{x^2}{4} + C\right)x = \frac{x^3}{4} + Cx.$$

4. Retour à y, domaine et contrôle.

$$y(x) = \left(\frac{x^3}{4} + Cx\right)^2, \quad x \neq 0, \quad \frac{x^3}{4} + Cx > 0.$$

Le signe est essentiel : $u = \sqrt{y}$ est positif, pas simplement réel. En notant $w = x^3/4 + Cx$ sur cet intervalle :

$$y' - \frac{2}{x}y = 2ww' - \frac{2}{x}w^2 = 2w\left(w' - \frac{w}{x}\right) = 2w\frac{x^2}{2} = x^2\sqrt{y}.$$

$y = 0$ est aussi solution. Au bord d'une branche où $w = 0$, la branche carrée se raccorde avec dérivée nulle à $y = 0$; des solutions raccordées peuvent donc exister. La famille encadrée décrit les branches strictement positives.

Exemple Photographié au tableau : $y' = y + xy^4$.

1. Mettre sous la forme de Bernoulli et poser u.

$$y' - y = xy^4, \qquad P = -1, \quad Q = x, \quad n = 4, \qquad u = y^{1-4} = y^{-3}.$$

Pour $y \neq 0$, dériver puis isoler y' :

$$u' = -3y^{-4}y' \quad \Longrightarrow \quad y' = -\frac{1}{3}u'y^4.$$

2. Substituer dans l'ED de départ, puis diviser par y^4.

$$\begin{aligned} -\frac{1}{3}u'y^4 - y &= xy^4, \\ -\frac{1}{3}u' - y^{-3} &= x, \\ -\frac{1}{3}u' - u = x \quad &\Longrightarrow \quad \boxed{u' + 3u = -3x}. \end{aligned}$$

3. Résoudre l'ED linéaire homogène.

$$u' + 3u = 0, \quad u' = -3u, \quad \frac{\mathrm{d}u}{u} = -3\,\mathrm{d}x, \quad \ln|u| = -3x + C_0, \quad u = Ae^{-3x}.$$

4. Variation de la constante, avec $u_I = A(x)e^{-3x}$.

$$\begin{aligned} u_I' &= A'e^{-3x} - 3Ae^{-3x}, \\ u_I' + 3u_I &= A'e^{-3x} - 3Ae^{-3x} + 3Ae^{-3x} = -3x, \\ A' &= -3xe^{3x}. \end{aligned}$$

5. Développer l'intégration par parties.

Dans $\int (-3x)e^{3x}\,\mathrm{d}x$, dériver $-3x$ et intégrer e^{3x} :

$$\begin{aligned} A(x) &= (-3x)\frac{e^{3x}}{3} - \int (-3)\frac{e^{3x}}{3}\,\mathrm{d}x + C \\ &= -xe^{3x} + \int e^{3x}\,\mathrm{d}x + C = -xe^{3x} + \frac{1}{3}e^{3x} + C, \\ u_I(x) &= \left(-xe^{3x} + \frac{1}{3}e^{3x} + C\right)e^{-3x} = -x + \frac{1}{3} + Ce^{-3x}. \end{aligned}$$

6. Retour à y et solutions complètes.

$$y = 0 \quad \text{ou} \quad y(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{\frac{1}{3} - x + Ce^{-3x}}}.$$

Pour la famille non nulle, choisir un intervalle sur lequel $u_I = 1/3 - x + Ce^{-3x} \neq 0$. La racine cubique est réelle même pour $u_I < 0$. Si une condition $y(x_0) = y_0 \neq 0$ est donnée, elle fixe $C = e^{3x_0}(y_0^{-3} + x_0 - 1/3)$. **Vérification :** $u_I' + 3u_I = -3x$. Comme $y = u_I^{-1/3}$,

$$y' = -\frac{1}{3}u_I'y^4 = (u_I + x)y^4 = y + xy^4.$$

Pour $y = 0$, les deux membres de l'ED d'origine sont nuls.

Exemple $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + y = y^2$ [série ED, ex. 23d].

1. Substitution et ED linéaire transformée.

Ici $P = 1$, $Q = 1$, $n = 2$. Pour $y \neq 0$, poser $u = y^{-1} = 1/y$:

$$u' = -y^{-2}y', \qquad \frac{y'}{y^2} + \frac{1}{y} = 1, \qquad -u' + u = 1, \qquad u' - u = -1.$$

2. Résoudre l'ED linéaire homogène.

$$u' - u = 0 \quad \Longrightarrow \quad u = Ae^t.$$

3. Variation de la constante.

$$\begin{aligned} u_I &= A(t)e^t, \qquad u_I' = A'e^t + Ae^t, \\ u_I' - u_I &= A'e^t = -1, \\ A' &= -e^{-t}, \qquad A(t) = \int -e^{-t}\,\mathrm{d}t + C = e^{-t} + C, \\ u_I &= (e^{-t} + C)e^t = 1 + Ce^t. \end{aligned}$$

4. Retour à y et solutions constantes.

$$y(t) = \frac{1}{1 + Ce^t} \quad \text{ou} \quad y = 0.$$

$y = 1$ est inclus avec $C = 0$. Pour $C < 0$, le dénominateur s'annule en $t = \ln(-1/C)$: choisir un intervalle ne contenant pas ce point. Pour $C \geq 0$, la famille est définie sur $\mathbb{R}$.

5. Vérification.

$$y' = -\frac{Ce^t}{(1 + Ce^t)^2}, \qquad y^2 - y = \frac{1 - (1 + Ce^t)}{(1 + Ce^t)^2} = -\frac{Ce^t}{(1 + Ce^t)^2} = y'.$$

Une condition $y(t_0) = y_0 \neq 0$ donnerait $C = e^{-t_0}(1/y_0 - 1)$.

Piège. Ne pas remplacer u par une autre lettre. Pour $n = 0$ ou $n = 1$, l'ED est déjà linéaire. Pour une racine carrée, imposer la branche positive avant d'élever au carré ; pour une puissance négative, contrôler les zéros du dénominateur.

8. Type 5 — Équation différentielle exacte

Signature. $M(x,y)\,\mathrm{d}x + N(x,y)\,\mathrm{d}y = 0$, avec $M_y = N_x$. Sur un domaine simplement connexe où les dérivées sont continues, il existe un potentiel F tel que $F_x = M$, $F_y = N$.

Méthode. Intégrer M par rapport à x en tenant y fixe : $F = \int M\,\mathrm{d}x + g(y)$; dériver ensuite par rapport à y et imposer $F_y = N$. La solution implicite est $F(x,y) = C$.

Complément hors série : ce type n'est pas explicitement demandé dans la série ED. L'exemple suivant sert seulement à développer la méthode.

Exemple $(2xy+1)\,\mathrm{d}x + (x^2+2y)\,\mathrm{d}y = 0$.

1. Vérifier l'exactitude.

$$M = 2xy+1, \qquad N = x^2+2y, \qquad M_y = 2x = N_x.$$

2. Construire F.

$$\begin{aligned} F(x,y) &= \int (2xy+1)\,\mathrm{d}x + g(y) = x^2y + x + g(y),\\ F_y &= x^2 + g'(y) = N = x^2+2y,\\ g'(y) &= 2y, \qquad g(y) = y^2 + C_0. \end{aligned}$$

C_0 est absorbé dans la constante du niveau $F = C$.

$$x^2y + x + y^2 = C.$$

3. Vérification et représentation locale.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2y + x + y^2) = 2xy + x^2y' + 1 + 2yy' = (2xy+1) + (x^2+2y)y' = 0.$$

Le potentiel est défini sur $\mathbb{R}^2$. Une courbe de niveau s'écrit localement $y = y(x)$ là où $F_y = x^2 + 2y \neq 0$. **Si l'équation n'est pas exacte :** un facteur intégrant dépendant de x peut exister si $(M_y - N_x)/N$ dépend seulement de x ; alors $\mu(x) = \exp\left(\int (M_y - N_x)/N\,\mathrm{d}x\right)$, là où le quotient est défini.

Piège. L'intégration de M laisse une *fonction* $g(y)$, pas seulement une constante. Si l'ED est linéaire du premier ordre, commencer par le §5.

9. Type 6 — $y^{(n)} = f(x)$: intégrations successives

Signature. Seule la dérivée n-ième apparaît ; ni y, ni les dérivées intermédiaires.

Méthode. Intégrer n fois ; chaque intégration ajoute une constante indépendante. Ne renommer les constantes qu'après avoir écrit tous les facteurs.

Exemple $y''' = 5$ [série ED, ex. 24a].

1. Trois intégrations successives.

$$\begin{aligned} y'' &= \int 5\,\mathrm{d}x + C_1 = 5x + C_1, \\ y' &= \int (5x + C_1)\,\mathrm{d}x + C_2 = \frac{5}{2}x^2 + C_1 x + C_2, \\ y &= \int \left(\frac{5}{2}x^2 + C_1 x + C_2\right)\mathrm{d}x + C_3 = \frac{5}{6}x^3 + \frac{C_1}{2}x^2 + C_2 x + C_3. \end{aligned}$$

2. Renommer et vérifier.

Poser $A = C_1/2$, $B = C_2$, $C = C_3$:

$$y(x) = \frac{5}{6}x^3 + Ax^2 + Bx + C, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

$$y' = \frac{5}{2}x^2 + 2Ax + B, \qquad y'' = 5x + 2A, \qquad y''' = 5.$$

Exemple $y^{(4)} = 2x$ [série ED, ex. 30j].

$$\begin{aligned} y''' &= \int 2x\,\mathrm{d}x + C_1 = x^2 + C_1, \\ y'' &= \int (x^2 + C_1)\,\mathrm{d}x + C_2 = \frac{x^3}{3} + C_1 x + C_2, \\ y' &= \int \left(\frac{x^3}{3} + C_1 x + C_2\right)\mathrm{d}x + C_3 = \frac{x^4}{12} + \frac{C_1 x^2}{2} + C_2 x + C_3, \\ y &= \int \left(\frac{x^4}{12} + \frac{C_1 x^2}{2} + C_2 x + C_3\right)\mathrm{d}x + C_4 \\ &= \frac{x^5}{60} + \frac{C_1 x^3}{6} + \frac{C_2 x^2}{2} + C_3 x + C_4. \end{aligned}$$

Poser $A = C_1/6$, $B = C_2/2$, $C = C_3$, $D = C_4$:

$$y(x) = \frac{x^5}{60} + Ax^3 + Bx^2 + Cx + D, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Vérification : les quatre dérivées du terme $x^5/60$ sont $x^4/12, x^3/3, x^2, 2x$; les autres termes s'annulent à la quatrième dérivée.

Exemple $y'' = 2 + x - \ln x$ [série ED, ex. 24b], avec $x > 0$.

1. Développer la première intégration par parties.

Dans $\int \ln x \, \mathrm{d}x$, dériver $\ln x$ et intégrer 1 :

$$\int \ln x \, \mathrm{d}x = x \ln x - \int x \frac{1}{x} \, \mathrm{d}x = x \ln x - x.$$

Donc

$$\begin{aligned} y' &= \int (2 + x - \ln x) \, \mathrm{d}x + A \\ &= 2x + \frac{x^2}{2} - (x \ln x - x) + A = 3x + \frac{x^2}{2} - x \ln x + A. \end{aligned}$$

2. Développer la deuxième intégration par parties.

Dans $\int x \ln x \, \mathrm{d}x$, dériver $\ln x$ et intégrer x :

$$\int x \ln x \, \mathrm{d}x = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x^2}{2} \frac{1}{x} \, \mathrm{d}x = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4}.$$

$$\begin{aligned} y &= \int \left(3x + \frac{x^2}{2} - x \ln x + A \right) \mathrm{d}x + B \\ &= \frac{3}{2}x^2 + \frac{x^3}{6} - \left(\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} \right) + Ax + B. \end{aligned}$$

$$y(x) = \frac{x^3}{6} + x^2 \left(\frac{7}{4} - \frac{1}{2} \ln x \right) + Ax + B, \quad x > 0.$$

3. Vérification.

$$y' = \frac{x^2}{2} + \frac{7}{2}x - x \ln x - \frac{x}{2} + A = \frac{x^2}{2} + 3x - x \ln x + A,$$
$$y'' = x + 3 - (\ln x + 1) = 2 + x - \ln x.$$

Piège. Garder $C_1, C_2, \ldots$ jusqu'au bout évite de perdre un facteur lors d'une intégration. Une ED d'ordre n doit fournir n constantes indépendantes.

10. Type 7 — Linéaire d'ordre 2 homogène à coefficients constants

Signature. $a\,y'' + b\,y' + c\,y = 0$, avec a, b, c réels constants et $a \neq 0$.

Méthode. Équation caractéristique. On cherche $y = e^{rx}$: cela donne $ar^2 + br + c = 0$, dont le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ décide de la forme :

Discriminant	Racines	Solution générale
$\Delta > 0$	$r_1 \neq r_2$ réelles	$y = Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x}$
$\Delta = 0$	r double	$y = (A + Bx)\,e^{rx}$
$\Delta < 0$	$r = \alpha \pm i\beta$	$y = e^{\alpha x}(A\cos\beta x + B\sin\beta x)$

Exemple **Deux racines réelles distinctes** [série ED, ex. 24d].

$$y'' - y' - 6y = 0.$$

Avec $y = e^{rx}$: $y' = re^{rx}$, $y'' = r^2 e^{rx}$. Comme $e^{rx} \neq 0$,

$$r^2 - r - 6 = 0, \qquad \Delta = (-1)^2 - 4(1)(-6) = 25, \qquad r = \frac{1 \pm 5}{2} \in \{3, -2\}.$$

$$y(x) = Ae^{3x} + Be^{-2x}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $y' = 3Ae^{3x} - 2Be^{-2x}$, $y'' = 9Ae^{3x} + 4Be^{-2x}$. Les coefficients dans $y'' - y' - 6y$ sont $9 - 3 - 6 = 0$ et $4 + 2 - 6 = 0$.

Exemple **Deux racines complexes conjuguées** [série ED, ex. 24h].

$$y'' - 6y' + 25y = 0, \qquad r^2 - 6r + 25 = 0.$$

$$\Delta = 36 - 100 = -64, \qquad r = \frac{6 \pm 8i}{2} = 3 \pm 4i.$$

En utilisant $e^{(3+4i)x} = e^{3x}(\cos 4x + i \sin 4x)$, une base réelle est $e^{3x}\cos 4x$, $e^{3x}\sin 4x$:

$$y(x) = e^{3x}(A\cos 4x + B\sin 4x), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Vérification : poser $w = A\cos 4x + B\sin 4x$, donc $w'' = -16w$.

$$y' = e^{3x}(3w + w'), \qquad y'' = e^{3x}(9w + 6w' + w''),$$

$$y'' - 6y' + 25y = e^{3x}((9 - 18 + 25)w + (6 - 6)w' + w'') = 0.$$

Interprétation corrigée : l'enveloppe e^{3x} croît : ces oscillations sont amplifiées, et non amorties.

Exemple **Racine double et conditions initiales** [série ED, ex. 24c].

$$y'' + 6y' + 9y = 0, \qquad y(0) = 0, \qquad y'(0) = 3.$$

1. Équation caractéristique et famille homogène.

$$r^2 + 6r + 9 = (r+3)^2 = 0, \qquad r = -3 \text{ double.} \qquad y = (A + Bx)e^{-3x}.$$

2. Dériver avant d'appliquer les conditions.

$$y' = Be^{-3x} - 3(A + Bx)e^{-3x} = (B - 3A - 3Bx)e^{-3x},$$
$$y'' = (-3B - 3(B - 3A - 3Bx))e^{-3x} = (9A - 6B + 9Bx)e^{-3x}.$$

3. Conditions initiales.

$$y(0) = A = 0, \qquad y'(0) = B - 3A = 3 \quad \Longrightarrow \quad B = 3.$$

$$y(x) = 3xe^{-3x}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

4. Vérification.

$$y' = (3 - 9x)e^{-3x}, \qquad y'' = (-18 + 27x)e^{-3x},$$
$$y'' + 6y' + 9y = e^{-3x}(-18 + 27x + 18 - 54x + 27x) = 0.$$

On retrouve $y(0) = 0$ et $y'(0) = 3$.

Exemple **Ressort avec amortissement critique** [série ED, ex. 29b]. $m = 5$ kg, $k = 20$, $a = 20$ donnent

$$y'' + \frac{a}{m}y' + \frac{k}{m}y = 0 \quad \Longrightarrow \quad y'' + 4y' + 4y = 0,$$

avec $y(0) = 0{,}5$ et $y'(0) = 2$; ici la variable est le temps t.

1. Résoudre l'ED homogène.

$$r^2 + 4r + 4 = (r+2)^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad y(t) = (A + Bt)e^{-2t}.$$

2. Dériver et imposer les conditions.

$$y' = (B - 2A - 2Bt)e^{-2t}, \qquad y(0) = A = \frac{1}{2}, \qquad y'(0) = B - 2A = 2.$$

$B - 1 = 2$ donne $B = 3$:

$$y(t) = \left(\frac{1}{2} + 3t\right)e^{-2t}, \qquad t \geq 0.$$

Vérification : $y' = (2 - 6t)e^{-2t}$ et $y'' = (-10 + 12t)e^{-2t}$, d'où

$$y'' + 4y' + 4y = e^{-2t}(-10 + 12t + 8 - 24t + 2 + 12t) = 0.$$

Piège. Avec une racine double, le facteur x (ou t) est indispensable. Pour une paire complexe, ne pas oublier l'exponentielle ; son signe décide si les oscillations croissent ou décroissent.

11. Type 8 — Linéaire d'ordre 2 avec second membre

Signature. $ay'' + by' + cy = f(x)$, avec a, b, c constants, $a \neq 0$ et $f \not\equiv 0$.

Méthode. Théorème de structure (ex. 25) : résoudre d'abord l'ED homogène, puis trouver une solution particulière y_P de l'ED inhomogène.

$$y_I = y_H + y_P.$$

Si $\mathscr{L}[y] = ay'' + by' + cy$, la linéarité donne $\mathscr{L}[y_H + y_P] = \mathscr{L}[y_H] + \mathscr{L}[y_P] = 0 + f = f$. Les deux constantes libres appartiennent à y_H ; il n'en faut pas de nouvelles dans y_P.

a) Coefficients indéterminés.

Second membre $f(x)$	**Essai pour** y_P **avant correction de résonance**
polynôme de degré n	polynôme complet de degré n
$S(x)e^{\alpha x}$, S de degré n	$e^{\alpha x}T(x)$, T de degré n
$S(x)e^{\alpha x}\cos\omega x$ ou $\sin\omega x$	$e^{\alpha x}(T(x)\cos\omega x + U(x)\sin\omega x)$, T, U de degré n

Si α (ou $\alpha \pm i\omega$) est racine caractéristique de multiplicité k, multiplier *tout* l'essai par x^k.

b) Variation des constantes, avec $A(x)$ et $B(x)$.

Si y_1, y_2 forment une base homogène, poser $y_I = A(x)y_1 + B(x)y_2$ et imposer $A'y_1 + B'y_2 = 0$. Alors

$$\begin{aligned} y_I' &= Ay_1' + By_2', \\ y_I'' &= A'y_1' + B'y_2' + Ay_1'' + By_2'', \\ \mathscr{L}[y_I] &= a(A'y_1' + B'y_2') = f. \end{aligned}$$

Avec $W = y_1y_2' - y_1'y_2 \neq 0$, le système devient

$$\begin{cases} A'y_1 + B'y_2 = 0, \\ A'y_1' + B'y_2' = f/a, \end{cases} \qquad A' = -\frac{y_2 f}{aW}, \quad B' = \frac{y_1 f}{aW}.$$

Des primitives *sans constantes* donnent y_P ; des primitives avec constantes donnent directement la famille y_I. Une application complète est donnée avec l'ex. 24j.

Exemple **Second membre polynomial** [série ED, ex. 24k].

$$y'' + 3y' - 4y = x^2 - 1.$$

1. Résoudre l'ED homogène.

$$r^2 + 3r - 4 = (r-1)(r+4) = 0, \qquad r_1 = 1, \quad r_2 = -4, \qquad y_H = Ae^x + Be^{-4x}.$$

2. Choisir l'essai et le dériver.

Le second membre est de degré 2 ; 0 n'est pas racine caractéristique, donc il n'y a pas de résonance. Poser

$$y_P = ax^2 + bx + c, \qquad y_P' = 2ax + b, \qquad y_P'' = 2a.$$

3. Substituer et identifier chaque coefficient.

$$\begin{aligned} y_P'' + 3y_P' - 4y_P &= 2a + 3(2ax + b) - 4(ax^2 + bx + c) \\ &= -4ax^2 + (6a - 4b)x + (2a + 3b - 4c) = x^2 - 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^2 &: \quad -4a = 1 \quad \Longrightarrow \quad a = -\frac{1}{4}, \\ x^1 &: \quad 6a - 4b = 0 \quad \Longrightarrow \quad b = \frac{6a}{4} = -\frac{3}{8}, \\ x^0 &: \quad 2a + 3b - 4c = -1 \quad \Longrightarrow \quad -\frac{1}{2} - \frac{9}{8} - 4c = -1, \\ & \qquad -\frac{13}{8} - 4c = -1 \quad \Longrightarrow \quad -4c = \frac{5}{8} \quad \Longrightarrow \quad c = -\frac{5}{32}. \end{aligned}$$

4. Additionner les solutions et vérifier.

$$y_I(x) = Ae^x + Be^{-4x} - \frac{x^2}{4} - \frac{3x}{8} - \frac{5}{32}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Pour y_P, les termes de degré 2, 1, 0 après substitution sont x^2, $(-3/2 + 3/2)x = 0$, $-1/2 - 9/8 + 5/8 = -1$. Les termes homogènes s'annulent : on retrouve bien $x^2 - 1$.

Exemple **Résonance :** $y'' + y = \cos x$ [série ED, ex. 24j].

1. Résoudre l'ED homogène et détecter la résonance.

$$r^2 + 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad r = \pm i, \qquad y_H = A\cos x + B\sin x.$$

L'essai $a\cos x + b\sin x$ appartient déjà à la famille homogène. Il faut le multiplier par x : $y_P = x(a\cos x + b\sin x)$.

2. Développer les dérivées.

$$\begin{aligned} y_P' &= a\cos x + b\sin x + x(-a\sin x + b\cos x),\\ y_P'' &= -2a\sin x + 2b\cos x - x(a\cos x + b\sin x),\\ y_P'' + y_P &= -2a\sin x + 2b\cos x = \cos x. \end{aligned}$$

3. Identifier et additionner.

$$-2a = 0, \qquad 2b = 1 \quad \Longrightarrow \quad a = 0, \quad b = \frac{1}{2}.$$

$$y_I(x) = A\cos x + B\sin x + \frac{x}{2}\sin x, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $y_P' = \frac{1}{2}\sin x + \frac{x}{2}\cos x$, $y_P'' = \cos x - \frac{x}{2}\sin x$, donc $y_P'' + y_P = \cos x$.

Autre résolution complète : variation des constantes.

$y_1 = \cos x$, $y_2 = \sin x$, $W = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$, $a = 1$:

$$A' = -\sin x\cos x, \qquad B' = \cos^2 x.$$

$$\begin{aligned} A(x) &= -\frac{1}{2}\sin^2 x + C_1,\\ B(x) &= \int \frac{1+\cos 2x}{2}\,\mathrm{d}x + C_2 = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C_2,\\ y_I &= \left(-\frac{1}{2}\sin^2 x + C_1\right)\cos x + \left(\frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C_2\right)\sin x\\ &= C_1\cos x + C_2\sin x + \frac{x}{2}\sin x. \end{aligned}$$

La simplification utilise $\sin 2x = 2\sin x\cos x$: $-\frac{1}{2}\sin^2 x\cos x + \frac{1}{4}\sin 2x\sin x = 0$. Renommer $C_1 = A$, $C_2 = B$ redonne le résultat encadré.

Exemple **Résonance à pulsation** 4 [série ED, ex. 30f].

$$y'' + 16y = \cos 4x.$$

1. Homogène et essai résonant.

$$r^2 + 16 = 0, \qquad r = \pm 4i, \qquad y_H = A\cos 4x + B\sin 4x.$$

Le second membre résonne avec la famille homogène : $y_P = x(a\cos 4x + b\sin 4x)$.

2. Dériver et substituer.

$$\begin{aligned} y_P' &= a\cos 4x + b\sin 4x + x(-4a\sin 4x + 4b\cos 4x), \\ y_P'' &= -8a\sin 4x + 8b\cos 4x - 16x(a\cos 4x + b\sin 4x), \\ y_P'' + 16y_P &= -8a\sin 4x + 8b\cos 4x = \cos 4x. \end{aligned}$$

$$-8a = 0, \qquad 8b = 1 \quad \Longrightarrow \quad a = 0, \quad b = \frac{1}{8}.$$

$$y_I(x) = A\cos 4x + B\sin 4x + \frac{x}{8}\sin 4x, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $y_P' = \frac{1}{8}\sin 4x + \frac{x}{2}\cos 4x$, $y_P'' = \cos 4x - 2x\sin 4x$; ajouter $16y_P = 2x\sin 4x$ donne $\cos 4x$.

Exemple **Exponentielle × polynôme, sans résonance** [série ED, ex. 30g].

$$y'' - 4y' + 4y = te^{-2t} \quad \text{(dérivées par rapport à } t\text{)}.$$

1. Homogène et choix de l'essai.

$$r^2 - 4r + 4 = (r-2)^2 = 0, \qquad y_H = (A + Bt)e^{2t}.$$

-2 n'est pas racine : pas de résonance. Essayer $y_P = (at + b)e^{-2t}$.

2. Dériver, substituer et identifier.

$$\begin{aligned} y_P' &= (a - 2at - 2b)e^{-2t}, \\ y_P'' &= (-2a - 2(a - 2at - 2b))e^{-2t} = (4at + 4b - 4a)e^{-2t}, \\ y_P'' - 4y_P' + 4y_P &= e^{-2t}(4at + 4b - 4a - 4(a - 2at - 2b) + 4(at + b)) \\ &= e^{-2t}(16at + 16b - 8a) = te^{-2t}. \end{aligned}$$

$$16a = 1 \quad \Longrightarrow \quad a = \frac{1}{16}, \qquad 16b - 8a = 0 \quad \Longrightarrow \quad b = \frac{a}{2} = \frac{1}{32}.$$

$$y_I(t) = (A + Bt)e^{2t} + \left(\frac{t}{16} + \frac{1}{32}\right)e^{-2t}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $16at + 16b - 8a = t + 1/2 - 1/2 = t$; le terme homogène s'annule.

Piège. La forme de f dicte l'essai ; les racines caractéristiques décident du facteur x^k. Une solution particulière seule n'est pas la solution générale : ajouter systématiquement y_H.

12. Type 9 — Réduction d'ordre

Signature. Ordre 2, mais une variable est absente.

- **Sans y :** $y'' = f(x, y')$. Poser $p(x) = y'(x)$: $p' = f(x, p)$. Résoudre l'ordre 1 puis intégrer $y' = p$.
- **Sans x :** $y'' = f(y, y')$. Sur une branche où y peut servir de variable, poser $p(y) = y'$; la chaîne donne $y'' = (\mathrm{d}p/\mathrm{d}y)y' = p\,\mathrm{d}p/\mathrm{d}y$. Résoudre en $p(y)$, puis séparer $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = p(y)$. Les solutions constantes écartées sont à tester séparément.

Méthode. Les deux exemples de la fiche relèvent du cas « sans y ».

Exemple La chaînette [série ED, ex. 27].

$$y'' = c\sqrt{1 + (y')^2}, \qquad y(0) = b, \qquad y'(0) = 0.$$

1. Réduire l'ordre et séparer.

$$p = y', \qquad p' = c\sqrt{1 + p^2}, \qquad \frac{\mathrm{d}p}{\sqrt{1 + p^2}} = c\,\mathrm{d}x.$$

2. Calculer la primitive et fixer la première constante.

Avec $p = \sinh w$, $\mathrm{d}p = \cosh w\,\mathrm{d}w$ et $\sqrt{1 + \sinh^2 w} = \cosh w > 0$:

$$\int \frac{\mathrm{d}p}{\sqrt{1 + p^2}} = \int \mathrm{d}w = w = \operatorname{arsinh} p.$$

$$\operatorname{arsinh} p = cx + C_1, \qquad p(0) = 0 \Longrightarrow C_1 = 0, \qquad p = \sinh(cx).$$

3. Revenir à y et fixer la deuxième constante ($c \neq 0$).

$$y = \int \sinh(cx)\,\mathrm{d}x + C_2 = \frac{\cosh(cx)}{c} + C_2, \qquad b = \frac{1}{c} + C_2 \Longrightarrow C_2 = b - \frac{1}{c}.$$

$$y(x) = b + \frac{\cosh(cx) - 1}{c}, \qquad x \in \mathbb{R},\ c \neq 0.$$

4. Vérification et cas $c = 0$.

$$y' = \sinh(cx), \qquad y'' = c\cosh(cx), \qquad c\sqrt{1 + (y')^2} = c\sqrt{\cosh^2(cx)} = c\cosh(cx).$$

On retrouve $y(0) = b$, $y'(0) = 0$. Si $c = 0$, $y'' = 0$ et les mêmes conditions donnent $y = b$, également limite de la formule quand $c \to 0$.

Exemple **Poutre fléchie** [série ED, ex. 26]. Le sujet note le moment d'inertie l ; on conserve ici I comme dans l'ancienne fiche (même grandeur). $E, I \neq 0$, $L > 0$:

$$EIy'' = Ax + \frac{mg}{2}x^2, \qquad y(0) = 0, \quad y(L/2) = 0, \quad y'(L/2) = 0.$$

A est une constante physique inconnue, en plus des deux constantes d'intégration.

1. Deux intégrations.

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{1}{EI}\left(Ax + \frac{mg}{2}x^2\right), \\ y' &= \frac{1}{EI}\left(\frac{A}{2}x^2 + \frac{mg}{6}x^3\right) + C_1, \\ y &= \frac{1}{EI}\left(\frac{A}{6}x^3 + \frac{mg}{24}x^4\right) + C_1 x + C_2. \end{aligned}$$

2. Écrire les trois conditions sans omettre les facteurs.

$$\begin{aligned} y(0) = 0 \quad &\Longrightarrow \quad C_2 = 0, \\ y(L/2) = 0 \quad &\Longrightarrow \quad \frac{1}{EI}\left(\frac{AL^3}{48} + \frac{mgL^4}{384}\right) + \frac{C_1 L}{2} = 0, \\ y'(L/2) = 0 \quad &\Longrightarrow \quad \frac{1}{EI}\left(\frac{AL^2}{8} + \frac{mgL^3}{48}\right) + C_1 = 0. \end{aligned}$$

3. Résoudre le système pour A, C_1.

La dernière ligne donne

$$C_1 = -\frac{1}{EI}\left(\frac{AL^2}{8} + \frac{mgL^3}{48}\right).$$

Substituer dans la condition $y(L/2) = 0$, puis multiplier par EI :

$$\begin{aligned} \frac{AL^3}{48} + \frac{mgL^4}{384} - \frac{L}{2}\left(\frac{AL^2}{8} + \frac{mgL^3}{48}\right) &= 0, \\ -\frac{AL^3}{24} - \frac{mgL^4}{128} &= 0, \\ A &= -\frac{3mgL}{16}, \\ C_1 &= -\frac{1}{EI}\left(-\frac{3mgL^3}{128} + \frac{mgL^3}{48}\right) = \frac{mgL^3}{384EI}. \end{aligned}$$

4. Substituer les constantes dans y.

$$y = \frac{1}{EI}\left(-\frac{mgL}{32}x^3 + \frac{mg}{24}x^4\right) + \frac{mgL^3}{384EI}x.$$

$$\boxed{y(x) = \frac{mg}{384EI}(16x^4 - 12Lx^3 + L^3x), \qquad 0 \le x \le L/2.}$$

5. Vérifier l'ED et les trois conditions.

$$y' = \frac{mg}{384EI}(64x^3 - 36Lx^2 + L^3), \qquad y'' = \frac{mg}{384EI}(192x^2 - 72Lx),$$

$$EIy'' = \frac{mg}{2}x^2 - \frac{3mgL}{16}x = \frac{mg}{2}x^2 + Ax.$$

$y(0) = 0$; dans $y(L/2)$, les termes valent $(1 - 3/2 + 1/2)L^4 = 0$; dans $y'(L/2)$, ils valent $(8 - 9 + 1)L^3 = 0$.

Piège. Après $p = y'$, une intégration reste à faire. La poutre porte trois inconnues (A, C_1, C_2) : trois conditions sont donc cohérentes, malgré l'ordre 2.

13. Méthodes qualitatives — champ de directions, méthode d'Euler

Champ de directions. En (x, y), tracer un segment de pente $f(x, y)$ pour $y' = f(x, y)$. La solution suit ces segments : elle croît si $f > 0$, décroît si $f < 0$. Une isocline est une courbe $f(x, y) = k$, de pente de champ constante k. Une solution d'équilibre doit être une *courbe solution* constante, pas seulement une ligne où la pente est momentanément nulle.

Exemple **Lecture du champ pour $y' = y + xy = (1 + x)y$, $y(0) = 1$** [série ED, ex. 11].

1. Signes et pentes nulles.

Les pentes sont nulles sur $y = 0$ et $x = -1$. Pour $x > -1$, le signe de la pente est celui de y ; pour $x < -1$, il est opposé. La solution d'équilibre est $y = 0$. La droite verticale $x = -1$ n'est pas une fonction $y(x)$ d'équilibre.

2. Contrôle exact de la courbe à tracer.

$$\frac{\mathrm{d}y}{y} = (1 + x)\,\mathrm{d}x, \quad \ln|y| = x + \frac{x^2}{2} + C_0, \quad y = Ce^{x+x^2/2}, \quad y(0) = 1 \Longrightarrow C = 1.$$

$$y(x) = e^{x+x^2/2}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

$y' = (1 + x)y$; la courbe décroît jusqu'à $x = -1$, puis croît, avec un minimum $y(-1) = e^{-1/2}$.

Méthode d'Euler. Partant de $y(x_0) = y_0$:

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n), \qquad x_{n+1} = x_n + h.$$

Exemple **$y' = y - 2x$, $y(1) = 0$, $h = 0{,}5$** [série ED, ex. 13].

1. Développer les quatre pas.

$$\begin{aligned}
x_0 = 1,\ y_0 = 0 :&\quad f_0 = 0 - 2(1) = -2, && y_1 = 0 + 0{,}5(-2) = -1, \quad x_1 = 1{,}5,\\
x_1 = 1{,}5,\ y_1 = -1 :&\quad f_1 = -1 - 2(1{,}5) = -4, && y_2 = -1 + 0{,}5(-4) = -3, \quad x_2 = 2,\\
x_2 = 2,\ y_2 = -3 :&\quad f_2 = -3 - 2(2) = -7, && y_3 = -3 + 0{,}5(-7) = -6{,}5, \quad x_3 = 2{,}5,\\
x_3 = 2{,}5,\ y_3 = -6{,}5 :&\quad f_3 = -6{,}5 - 2(2{,}5) = -11{,}5, && y_4 = -6{,}5 + 0{,}5(-11{,}5) = -12{,}25, \quad x_4 = 3.
\end{aligned}$$

2. Développer la solution exacte pour comparer.

$y' - y = -2x$. L'ED homogène donne $y = Ae^x$. Poser $y_I = A(x)e^x$:

$$y_I' - y_I = A'e^x = -2x, \qquad A' = -2xe^{-x}.$$

Dans la primitive, dériver $-2x$ et intégrer e^{-x} :

$$\begin{aligned} A(x) &= \int (-2x)e^{-x}\,\mathrm{d}x + C \\ &= (-2x)(-e^{-x}) - \int (-2)(-e^{-x})\,\mathrm{d}x + C \\ &= 2xe^{-x} - \int 2e^{-x}\,\mathrm{d}x + C = (2x+2)e^{-x} + C, \\ y_I &= 2x + 2 + Ce^x. \end{aligned}$$

$y(1) = 0$ donne $4 + Ce = 0$, donc $C = -4/e$:

$$y(x) = 2x + 2 - 4e^{x-1}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $y' = 2 - 4e^{x-1} = y - 2x$ et $y(1) = 0$.

3. Calculer l'écart, avec le bon sens d'inégalité.

$$\begin{aligned} y(3) &= 8 - 4e^2 \simeq -21{,}5562, \\ y_4 - y(3) &= -12{,}25 - (-21{,}5562) \simeq 9{,}3062 > 0, \\ \frac{|y_4 - y(3)|}{|y(3)|} &\times 100 \simeq 43{,}17\,\%. \end{aligned}$$

Correction de l'ancienne fiche : Euler *surestime la valeur algébrique* de y ici : $-12{,}25 > -21{,}5562$. Il sous-estime seulement sa valeur absolue. La solution est concave car $y'' = -4e^{x-1} < 0$: ses tangentes sont au-dessus de la courbe.

Piège. Euler utilise la pente au début du pas, pas à la fin. Comparer les nombres avec leur signe : « plus proche de zéro » signifie une surestimation quand la solution est négative. Sous les hypothèses de régularité usuelles, l'erreur globale est de l'ordre de h.

14. Mémo — les pièges classiques

— **Confondre le type.** Une équation linéaire n'est pas homogène au sens du §6 (les deux « homogène » ne veulent pas dire la même chose !) : pour une équation linéaire, « homogène » signifie « second membre nul » ; pour $y' = f(y/x)$, « homogène » signifie « même degré partout ».
— **Oublier des solutions.** La séparation par $g(y)$ écarte les zéros de g ; la division par x écarte $x = 0$. Les tester à part.
— **Signes et constantes.** Une seule constante par intégration ; le signe après exponentiation peut être absorbé dans une constante réelle. Ne pas supprimer arbitrairement une valeur absolue dans un logarithme.
— **Domaine de validité.** Toute solution vit sur un intervalle où les coefficients et les racines sont définis, et qui contient la condition initiale.
— **Résonance** (§11) : dès que α ou $\alpha \pm i\omega$ est racine de l'équation caractéristique, multiplier l'essai par x^k, où k est la multiplicité de cette racine.
— **Vérifier.** Réinjecter la solution dans l'équation d'origine est toujours possible et prend trente secondes : c'est le seul contrôle qui ne trompe pas.
— **Travailler en détail.** Dans ce cours, une solution non développée est considérée comme fausse : le détail des calculs est exigé à l'examen comme dans les rapports.

Sources et vérifications. Les exemples numérotés proviennent de la série « Équations différentielles » de F. Yerly : `Consignes/sources/analyse-3-serie-ed-exercices.pdf`, corrigé p. 7–8. La photo du tableau fournie par Philippe fixe la notation de Bernoulli et l'exemple $y' = y + xy^4$. L'exemple exact du §8 est un complément hors série, explicitement identifié. Le script `scripts/verifier_fiche_methode_ed.py` valide les 30 exemples développés par 92 contrôles : familles, conditions initiales et aux limites, primitives, les branches réelles et les quatre pas d'Euler ; des intégrations SciPy indépendantes recoupent les exemples numériques.

Différences corrigées par rapport à l'ancienne fiche. Variation de la constante avec $A(x)$ à la place du facteur intégrant comme méthode principale ; u à la place de z pour Bernoulli ; contrainte $u = \sqrt{y} > 0$ dans l'ex. 23e ; constantes d'intégration renommées explicitement ; oscillations de l'ex. 24h amplifiées (et non amorties) ; solution générale complète pour l'ex. 30g ; surestimation algébrique par Euler. Les renvois abrégés aux ex. 23b et 23c sont remplacés ici par leurs développements.